

Python Básico

VI. Variáveis

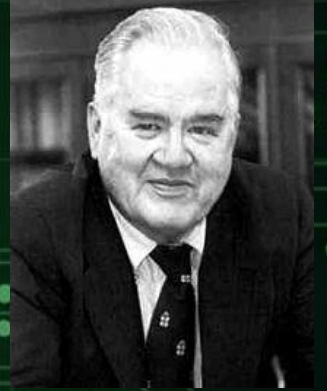
Variáveis Qualitativas (Categóricas)

Nominal e Ordinal

Análise Exploratória de Dados – AED

John W. Tukey

Exploratory Data Analysis in 1977.



Em estatística, a análise exploratória de dados (EDA) é uma abordagem para analisar conjuntos de dados para resumir suas principais características, geralmente com métodos visuais.



Análise Exploratória de Dados – AED

Cassie Kozyrkov



Analistas são contadores de histórias de dados. A tarefa deles é resumir fatos interessantes e ter o cuidado de apontar que qualquer inspiração poética que venha para o passeio não deve ser levada a sério sem um acompanhamento estatístico.



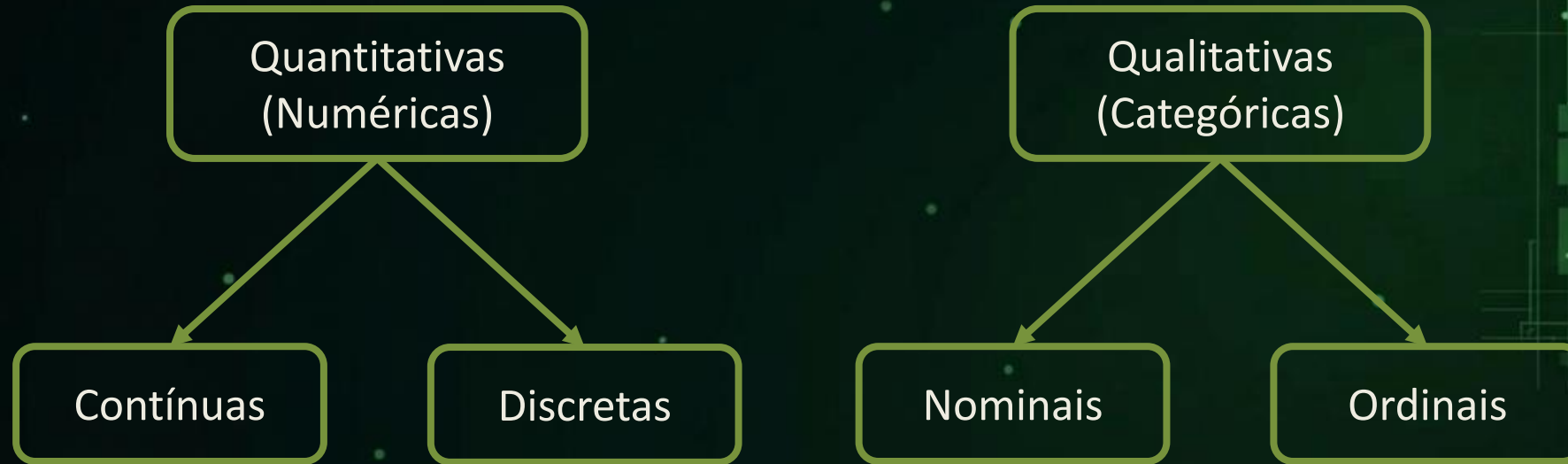
Objetos e Variáveis



Objetos são instâncias de classes

Variáveis são objetos instanciados.

Variáveis



Contínuas: assume qualquer valor no intervalo dos números reais.

Discretas: assumem apenas valores inteiros.

Nominais: quando as categorias não possuem uma ordem natural.

Ordinais: quando as categorias podem ser ordenadas

Quantitativa Nominal

Nominais:
nomes

Nominais: quando as categorias não possuem uma ordem natural.

**Ex.: nomes,
cores,
gênero,
lista de alunos,
cepas de patógenos.**

Quantitativa Ordinais

Ordinais:
ordem

Ordinais: quando as categorias podem ser ordenadas

Ex.: tamanho

classe social

grau de instrução

tratamento com drogas

professores preferidos (eu = 1)

nível de infecção

Variáveis

Descrição	Tipo	Característica
Idade em anos	Quantitativa discreta	Contagem inteiro
Faixa etária (0 a 5 anos, 6 a 10 anos)	Qualitativa ordinal	Podem ser ordenadas

Tabela de Frequência Contagem

Nominais:
nomes

Ordinais:
ordem

Frequência Simples

Frequência absoluta -> contagem

Frequência relativa (0,0 e 1,0) -> absoluta / total

Porcentagem (0 e 100%) -> relativa * 100

Frequência Acumulada

Frequência absoluta -> contagem + anterior

Frequência relativa (0,0 e 1,0) -> absoluta / total

Porcentagem (%) -> relativa * 100

Tabela de Frequência Contagem

Nominais:
nomes

Ordinais:
ordem



Nominais: **cepas de patógenos**

	Freq Absol Simp	Freq Relat Simp
Cepa A	410	0.19
Cepa B	693	0.32
Cepa C	405	0.19
Cepa D	639	0.30
Total	2147	1.00

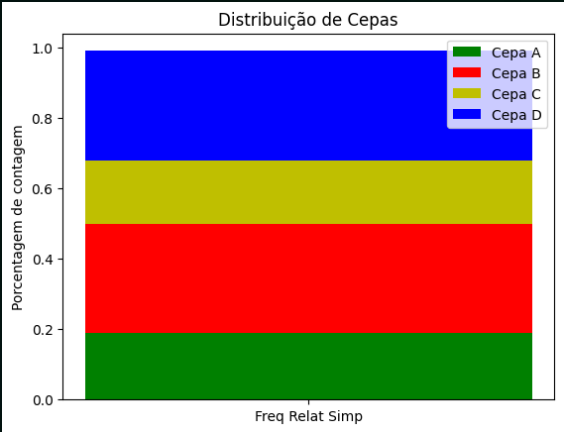
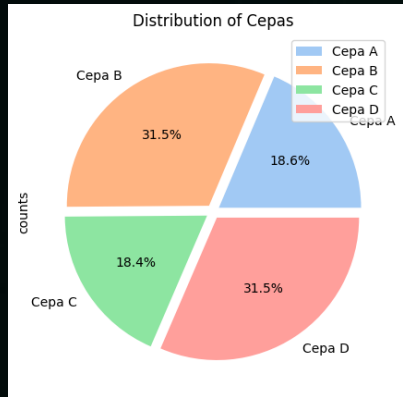
	cepa	concent
Pac 0	Cepa B	Concent A
Pac 1	Cepa A	Concent D
Pac 2	Cepa D	Concent C
Pac 3	Cepa B	Concent D
Pac 4	Cepa A	Concent D

Ordinais: **tratamento com drogas**

	Freq Absol Simp	Freq Relat Simp	Freq Absol Acum	Freq Relat Acum
Concent A	386.0	0.17	386.0	0.17
Concent B	799.0	0.35	1185.0	0.52
Concent C	158.0	0.07	1343.0	0.59
Concent D	935.0	0.41	2278.0	1.00
Total	2278.0	1.00	NaN	NaN

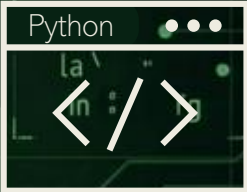
Gráficos

Nominais: *cepas de patógenos*



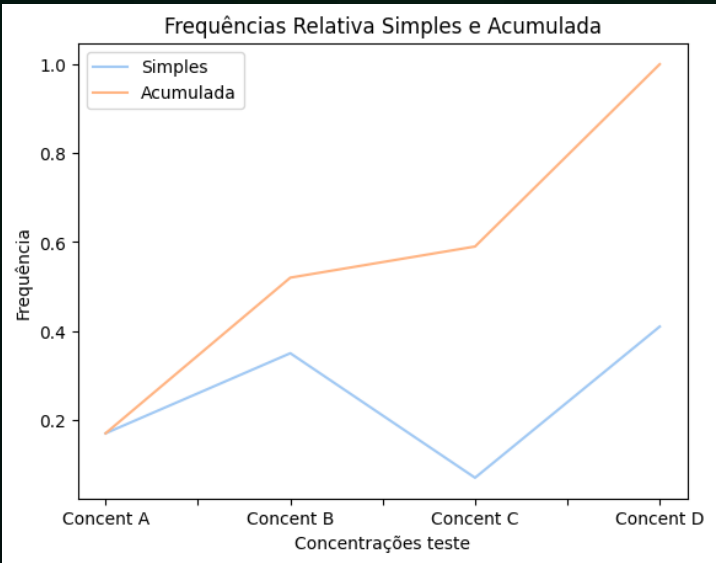
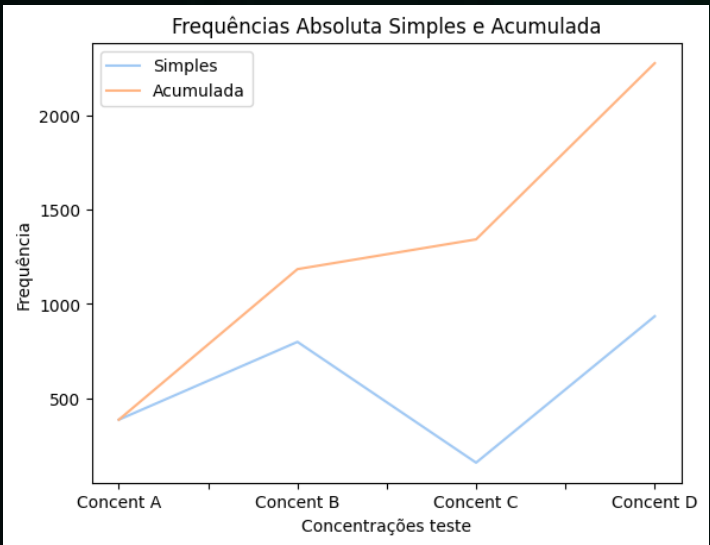
Nominais:
nomes

Ordinais:
ordem

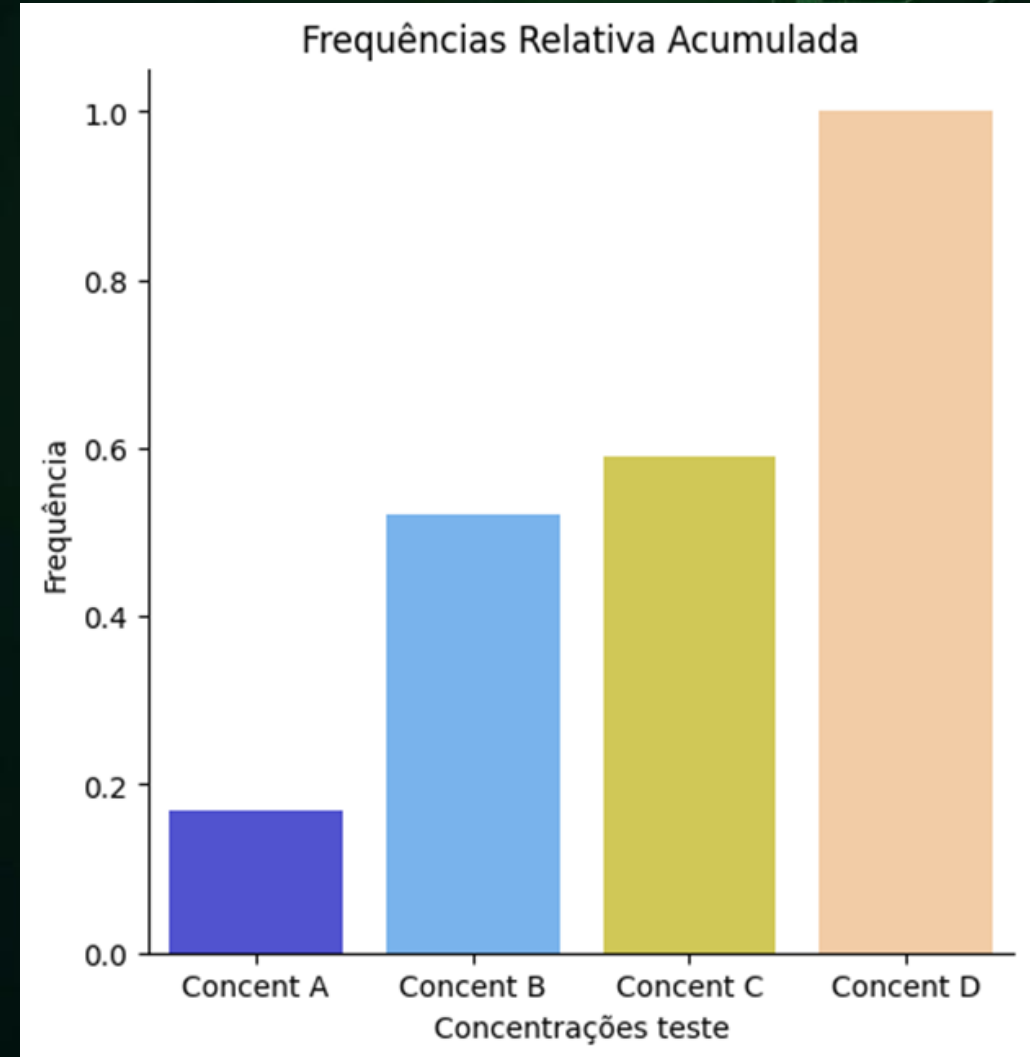
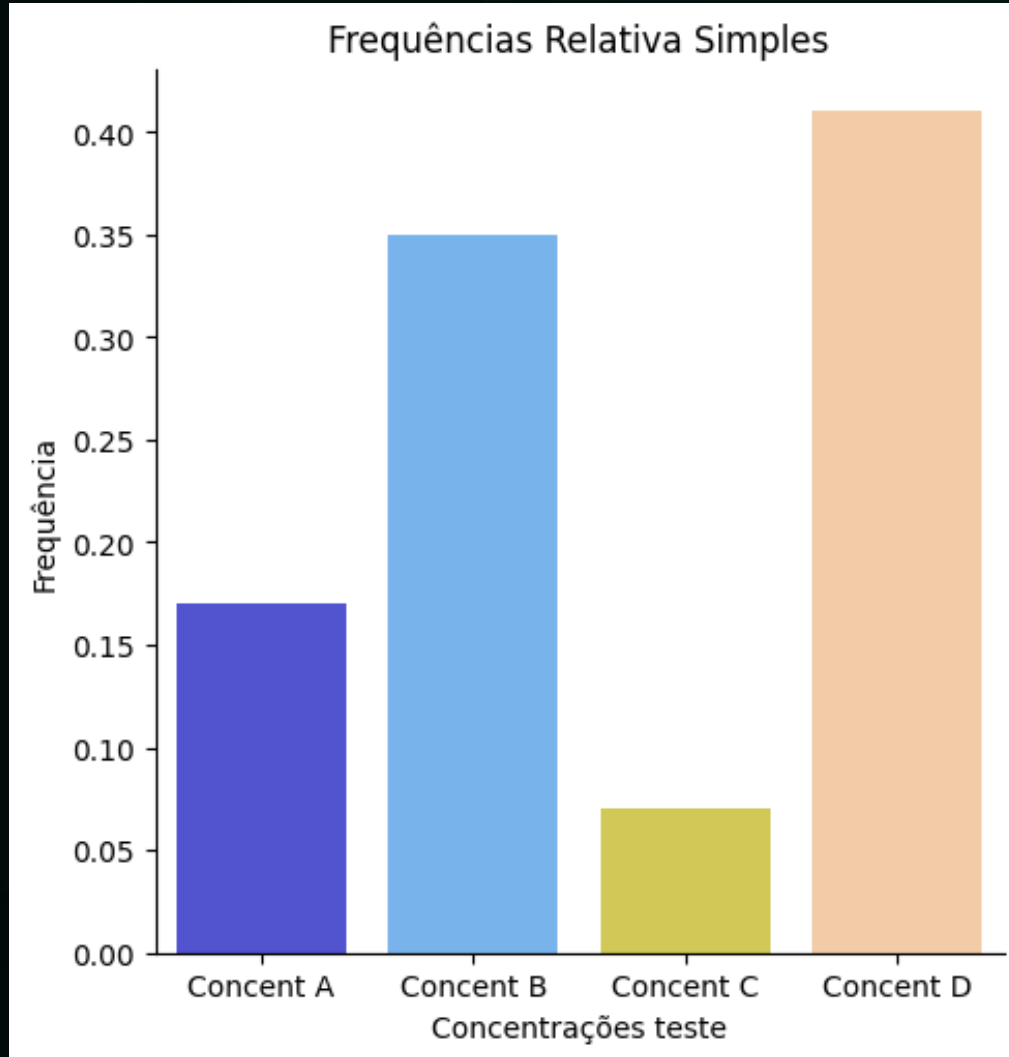


	cepa	concent
Pac 0	Cepa B	Concent A
Pac 1	Cepa A	Concent D
Pac 2	Cepa D	Concent C
Pac 3	Cepa B	Concent D
Pac 4	Cepa A	Concent D

Ordinais: *tratamento com drogas*



Ordinais: **tratamento com drogas**

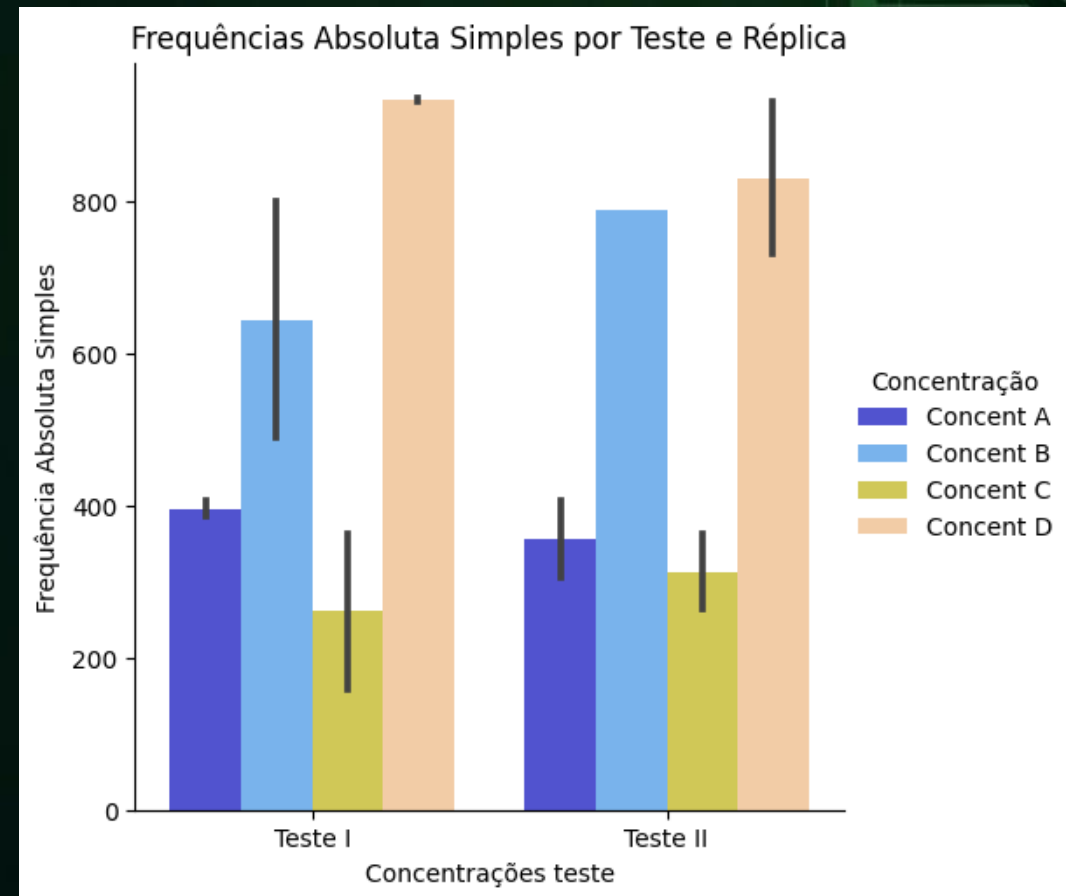
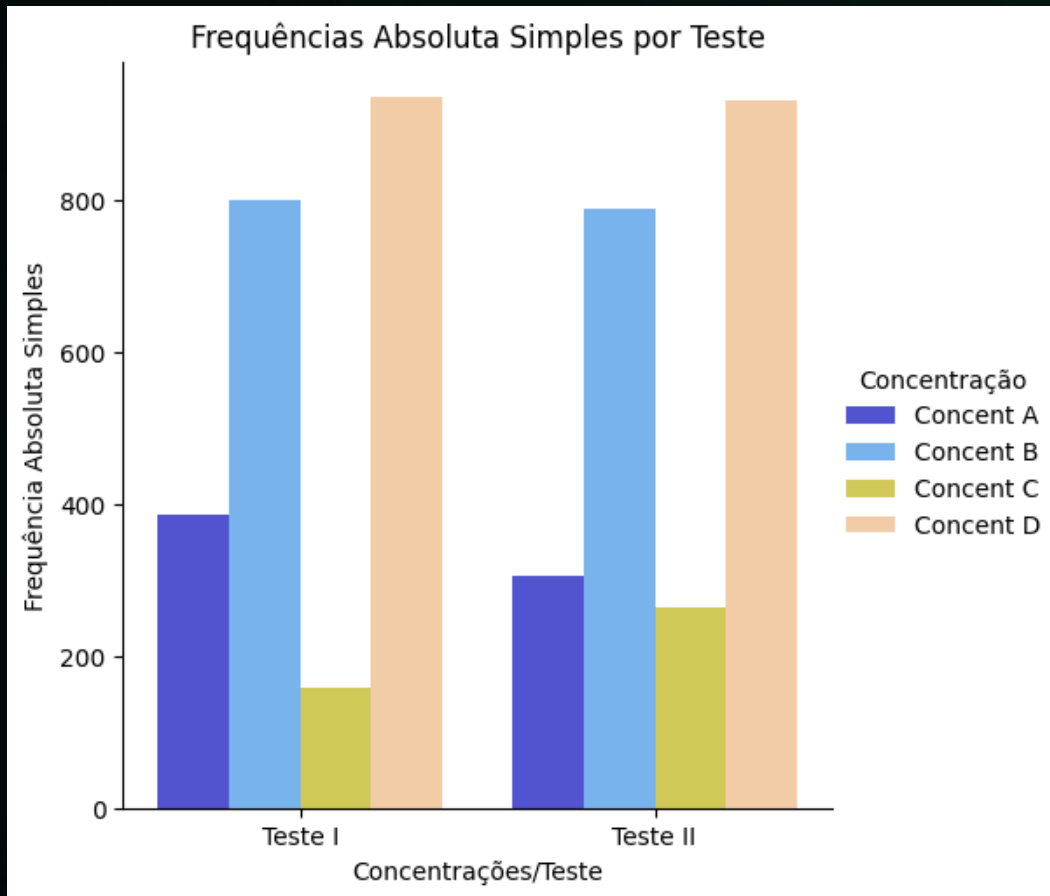


Gráficos

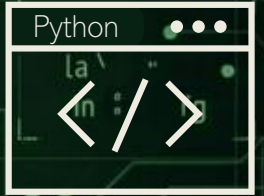
Tratamento com drogas em diferentes cepas

Nominais:
nomes

Ordinais:
ordem



- Análise Exploratória de Dados
- Analista é um contador de histórias.
- Variáveis e objetos
- Variáveis Quantitativas (categóricas)
- Variáveis Nominal (nomes)
- Variáveis Ordinal (ordem)





Vamos
praticar?

LIMC-IA

Vamos
exercitar?

LIMC-1A



Exercícios:

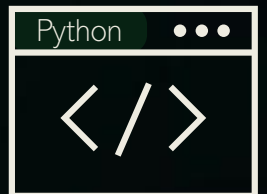
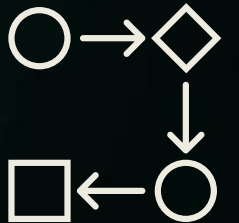
Importe o .csv utilizado no exercício 7 da aula 11 e instancie um objeto da classe DataFrame. Considere que não à uma ordem entre os genes.

Como inserir na DataFrame uma tabela de frequência do número de caracteres no nome dos genes? Uma vez inserida, como obter um gráfico de barras deste dado?

01 – Descreva o racional da sua resposta:

02 – Desenhe o fluxograma da resposta:

03 – Escreva o programa em Python:



Exercícios:

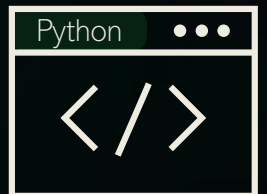
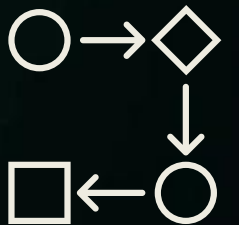
Importe o .csv utilizado no exercício 7 da aula 11 e instancie um objeto da classe DataFrame. Considere que à uma ordem entre os genes.

Como inserir na DataFrame uma tabela de frequência do número de caracteres no nome dos genes? Uma vez inserida, como obter um gráfico de barras deste dado?

04 – Descreva o racional da sua resposta:

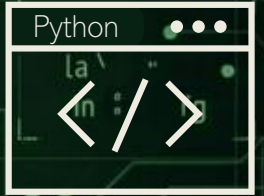
05 – Desenhe o fluxograma da resposta:

06 – Escreva o programa em Python:



Exercícios:

07 – Reorganize a DataFrame, removendo as colunas contendo os dois primeiros caracteres, o número de caracter 'a', e a presença de 'hu', dos genes. Renomeie as colunas de acordo com as informações. Adicione uma coluna com a informação de 'Amostra 1'.

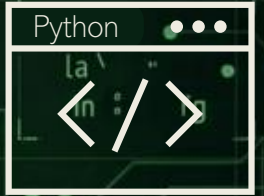


Exercícios:

08 – Usando a função `randint()`, da classe `random` do módulo `numpy` (`np.random.randint(1,10,5)`), instancie objeto da classe `numpy array`. Calcule as frequências desta nova amostra, considerando que à uma ordem entre os genes. Insira na `DataFrame` este objeto como "Amostra 2".

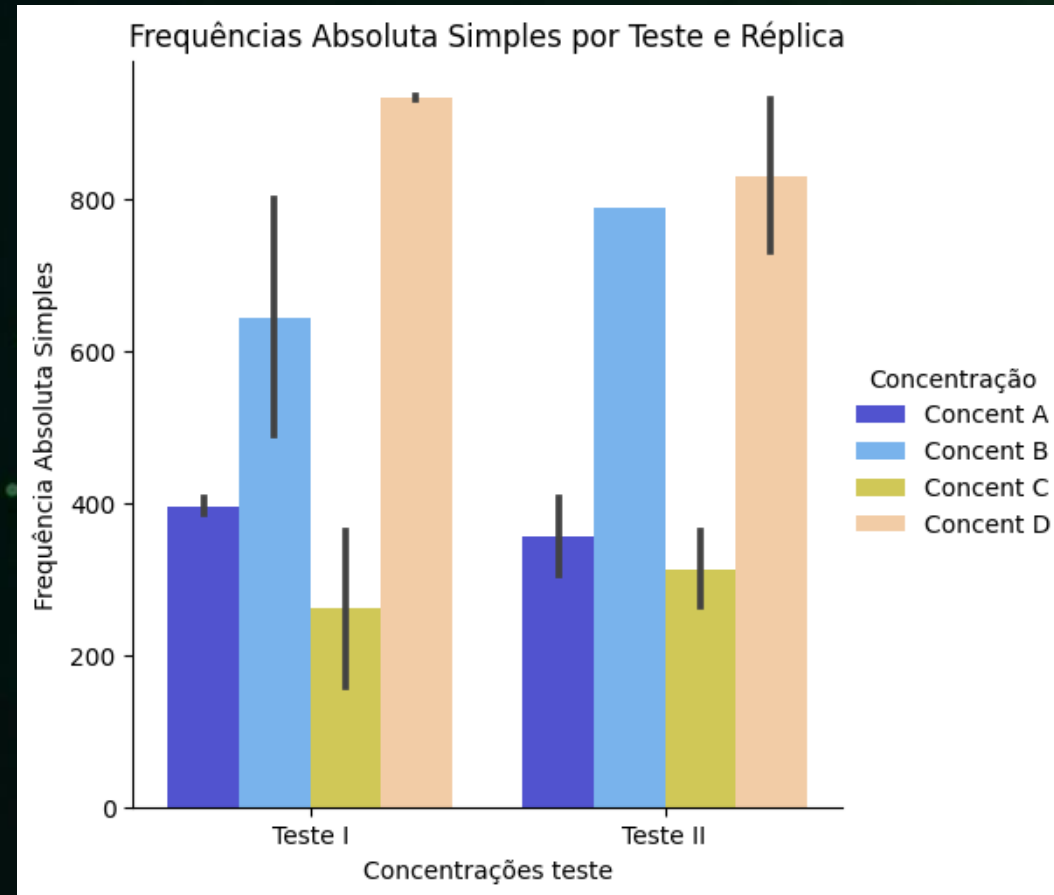
Dica: Uma função cabe bem.

09 – Repita o exercício 8, inserindo na `DataFrame` as replicas "Amostra 3", "Amostra 4", "Amostra 5" e "Amostra 6".



Exercícios:

10 – Obtenha dos seus dados o gráfico abaixo, adicionando 3 replicas.



Python Básico



7 de abril de 2026